

Activitat 1 — Mesurar l'inabastable

Assegurar la base geomètrica (teorema de Pitàgores i semblança de triangles) i plantejar el repte de la unitat: mesurar distàncies i altures on no es pot arribar.

Idea clau

Com es mesura l'altura d'una muntanya sense enfilars-hi? La distància a la Lluna sense anar-hi? Durant segles, la humanitat ho ha fet amb una idea poderosa: si no pots mesurar directament, **construeix un triangle** i fes servir el que en saps. Aquesta unitat —la primera de tres sabers exclusius de la via Acadèmiques— t'ensenyarà a fer-ho amb precisió.

El repte de la unitat

Aprendre a mesurar **de manera indirecta** —altures, amplades, distàncies inaccessibles— modelitzant la situació amb triangles i fent servir les **raons trigonomètriques** i els **teoremes del sinus i del cosinus**.

El fil serà sempre:

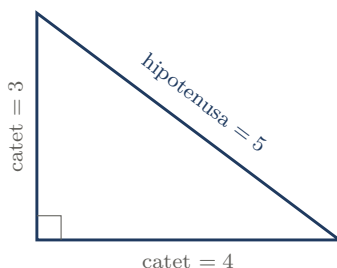
«Com mesuro allò on no puc arribar, amb precisió?»

Base 1: el teorema de Pitàgores

Pitàgores

En un triangle **rectangle**, el quadrat de la hipotenusa (el costat més llarg, oposat a l'angle recte) és igual a la suma dels quadrats dels catets:

$$h^2 = c_1^2 + c_2^2.$$



$$\text{Triangle 3-4-5: } 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2.$$

Base 2: la semblança de triangles

Triangles semblants

Dos triangles són **semblants** si tenen els mateixos angles. Llavors els seus costats són **proporcionals**: la raó entre costats corresponents és constant. Aquesta idea —que triangles amb els mateixos angles tenen costats proporcionals— és el fonament de tota la trigonometria.

Exercici resolt 7.1.1 — Mesurar amb ombres

Un pal de 2 m fa una ombra de 3 m. A la mateixa hora, un arbre fa una ombra de 30 m. Quant fa d'alt l'arbre?

Solució. El pal i l'arbre, amb els seus raigs de sol, formen dos triangles **semblants** (mateixos

angles). Els costats són proporcionals:

$$\frac{\text{alçada arbre}}{\text{ombra arbre}} = \frac{\text{alçada pal}}{\text{ombra pal}} \Rightarrow \frac{x}{30} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3} \cdot 30 = 20 \text{ m.}$$

Resposta: L'arbre fa 20 m d'alt.

Exercicis per fer

7.1.1 Pitàgores directe. Troba la hipotenusa:

- (a) catets 6 i 8
- (b) catets 5 i 12
- (c) catets 9 i 12

7.1.2 Pitàgores invers. Troba el catet que falta:

- (a) hipotenusa 13, un catet 5
- (b) hipotenusa 10, un catet 6

7.1.3 És rectangle? Comprova si un triangle de costats 7, 24 i 25 és rectangle. Justifica-ho amb Pitàgores.

7.1.4 Semblança amb ombres. Un pal de 1,5 m fa 2 m d'ombra. Al mateix moment, un edifici en fa 40 m. Quant fa d'alt l'edifici?

7.1.5 Diagonal. Una pantalla rectangular fa 80 cm d'amplada i 60 cm d'altura. Quant fa la diagonal?

7.1.6 Raons de costats (endevina la trigonometria). En el triangle 3-4-5, calcula les raons: $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$ i $\frac{3}{4}$. (Aquestes raons tenen un nom que veurem a la pròxima activitat.)

7.1.7 Troba l'error. Un company aplica Pitàgores a un triangle que *no* és rectangle i escriu $h^2 = c_1^2 + c_2^2$. Per què no és vàlid? Quina condició cal?

7.1.8 El repte, en context. Pensa una situació de la teva vida on voldries mesurar una altura o distància sense poder-hi arribar. Com la modelitzaries amb un triangle?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

7.1.1 (a) $\sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$. (b) $\sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$. (c) $\sqrt{81+144} = \sqrt{225} = 15$.

7.1.2 (a) $\sqrt{169-25} = \sqrt{144} = 12$. (b) $\sqrt{100-36} = \sqrt{64} = 8$.

7.1.3 $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2$. Com que es compleix Pitàgores, sí que és rectangle.

7.1.4 $\frac{x}{40} = \frac{1,5}{2} \Rightarrow x = 30$ m.

7.1.5 $\sqrt{80^2 + 60^2} = \sqrt{6400 + 3600} = \sqrt{10000} = 100$ cm.

7.1.6 $\frac{3}{5} = 0,6$; $\frac{4}{5} = 0,8$; $\frac{3}{4} = 0,75$. (Són el sinus, el cosinus i la tangent de l'angle oposat al catet 3.)

7.1.7 Perquè Pitàgores només val en triangles **rectangles** (amb un angle de 90°). Sense angle recte, la relació $h^2 = c_1^2 + c_2^2$ no es compleix.

7.1.8 Resposta oberta. S'espera identificar dos punts accessibles, un angle o una distància mesurable, i el triangle que els connecta amb el punt inaccessible.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Bloc 0 de repàs (4 sessions): assegura Pitàgores i semblança —la base imprescindible— abans de la trigonometria. Planteja el repte de mesura indirecta i presenta l'«expedició». Convé dedicar-hi temps: sense aquesta base, la unitat s'ensorra.
- **Semblança $\rightarrow$ trigonometria (ex. 6).** La idea clau que triangles amb els mateixos angles tenen costats proporcionals és, literalment, el fonament de les raons trigonomètriques; l'ex. 6 hi avança sense anomenar-les. Criteri 5.2.
- **Pitàgores i la seva condició (ex. 7).** Aplicar Pitàgores a un triangle no rectangle és un error freqüent; deixar clara la condició prepara el teorema del cosinus (Activitat 4), que la generalitza.
- **Mesura indirecta amb ombres (exemple, ex. 4).** És el primer mètode de mesura indirecta i el més intuïtiu; connecta amb el repte i motiva la necessitat de la trigonometria per a casos sense ombra.
- **Fil històric.** Es pot introduir com els grecs (Tales, Eratòstenes) van mesurar altures i la Terra amb ombres i semblança.
- **Materials.** Cinta mètrica i, si es pot, sortir al pati a mesurar una ombra real (DUA, manipulatiu).